北 京 化 工 大 学
化 工 原 理 实 验 报 告



实验名称：干燥仿真实验

班　　级：化实2001

姓　　名：张佳吟

学　　号：2020010185　　序　号：

同 组 人：　　组　长：

实验地点：　　设备号：

实验日期：

干燥仿真实验.

实验摘要：

本实验在常温常压下，以报纸为常压介质，利用流化床干燥器对物料的干燥曲线进行测定。本实验装置为间歇操作的流化床干燥器，可测定达到一定干燥要求所需时间测定干燥速率。通过实验数据的整理，利用物料干湿重量变化计算物料含水量，计算、归纳后得到湿报纸的干燥曲线、干燥速率曲线。

关键词：干燥，干燥速率曲线，流化床床层压降.

一. 实验目的及任务.

1. 熟悉洞道式干燥器的构造和操作.
2. 测定在恒定干燥条件下的湿物料和干燥速率曲线

二. 实验原理.

将湿物料置于一定干燥条件下，测定被干燥物料的质量和温度随时间变化的关系，可得到物料含水量(X)与时间(t)的关系曲线及物料温度(θ)与时间(t)的关系曲线。物料含水量与时间曲线斜率即为干燥速率(u)。将干燥速率对物料含水量作图，即为干燥速率曲线.

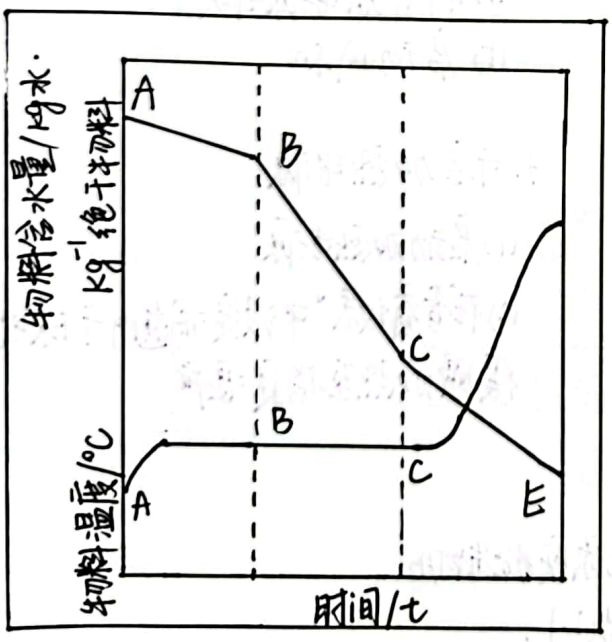


图1. 干燥曲线图.

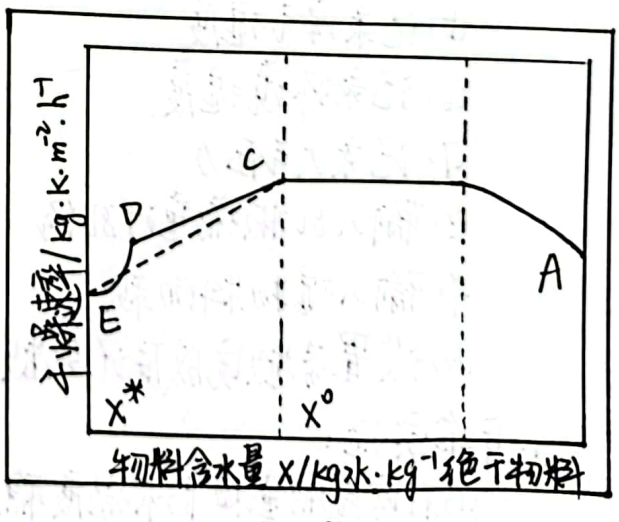
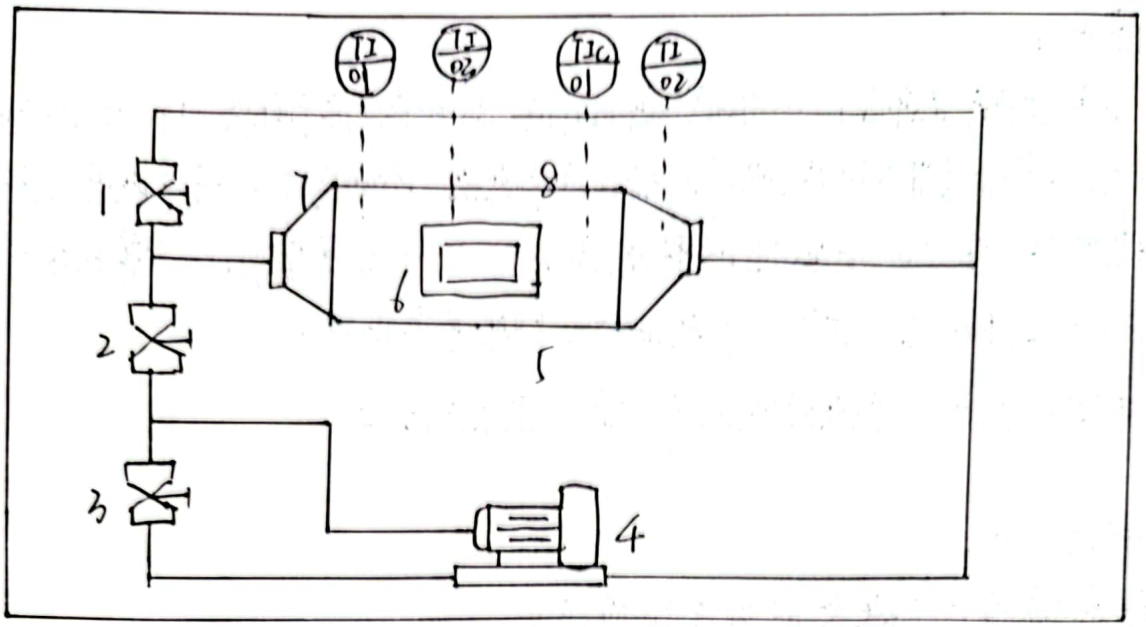


图2. 干燥速率曲线

$$X_i = \frac{G_{湿} - G_{干}}{G_{干}} \qquad \bar{X} = \frac{X_i + X_{i+1}}{2} \qquad u = \frac{dW}{A \cdot d\tau} \approx \frac{\Delta X}{A / G_C \cdot \Delta\tau}$$

三. 实验装置及工艺流程



1. 出口阀门 V10. 2. 循环阀门 V11 3. 风机进口阀门 V12. 4. 风机.
5. 洞道干燥器 6. 进样口. 7. 干球温度计 8. 湿球温度计

四. 实验操作

1. 实验前准备:

(1) 实验开始前设置干燥物料种类.
(2) 记录支架 重量
(3) 记录干物料重量
(4) 记录浸水后的物料质量
(5) 记录室气温度
(6) 记录环境温度.
(7) 记录大气压力
(8) 输入孔板流量计孔径
(9) 输入湿物料面积.
(10) 设置参数完成后记录数据.

2. 开启风机:

(1) 打开风机进口阀门 V12
(2) 打开出口阀门 V10
(3) 打开循环阀门 V11.
(4) 打开总电源开关.
(5) 启动风机.

3. 开启加热电源.

(1) 启动加热电源
(2) 在仪表盘中设定洞道内干球温度.
缓慢加热至指定温度.

4. 开始实验:

(1) 在室气流量和干球温度稳定后, 记录实验数据.
(2) 双击物料进口, 将物料置于托盘内, 关门.
(3) 每隔 2 min 记录数据. 共 10 组.
(4) 物料重量不变后. 双击出口, 停止实验.
(5) 重新设定干球温度. 稳定后开始新测定.

五、实验数据记录及处理结果、

1、实验原始数据、

表 1：实验原始数据

序号	时间	物料重量
1	0	90
2	2	89
3	4	87.91
4	6	86.88
5	8	85.84
6	10	84.86
7	12	83.82
8	14	82.79
9	16	81.76
10	18	80.73
11	20	79.82

2、实验数据处理表、

$a = 0.02\ m^2$

表 2：实验数据处理表

时间/min	物料重量/g	G湿/g	G干/g	干基含水量 Xi kg水/kg干料	速率/ kg水/(kg干料·m²·h)
0	90	80	50	0.6	30
2	89	79	50	0.58	32.7
4	87.91	77.91	50	0.5582	30.9
6	86.88	76.88	50	0.5376	31.2
8	85.84	75.84	50	0.5168	29.4
10	84.86	74.86	50	0.4972	31.2
12	83.82	73.82	50	0.4764	30.9
14	82.79	72.79	50	0.4558	30.9
16	81.76	71.76	50	0.4352	30.9
18	80.73	70.73	50	0.4146	27.3
20	79.82	69.82	50	0.3964	-

计算示例：以第二组为例：$G_{1湿} = G_{1湿料} - G_{皮带} = 89 - 10 = 79\ g$

$G_{干} = G_{初始料} = 50g$

干基含水量 $X_1 = \frac{G_{1湿} - G_{干}}{G_{干}} = \frac{79-50}{50} = 0.58$ kg水/kg干料

干燥速率：$U = \frac{X_i - X_{i+1}}{a\Delta t} = \frac{0.6-0.58}{0.02\times(2/60)} = 32.7$ kg水/(kg干料·m²·h)

六、实验结果分析与讨论、

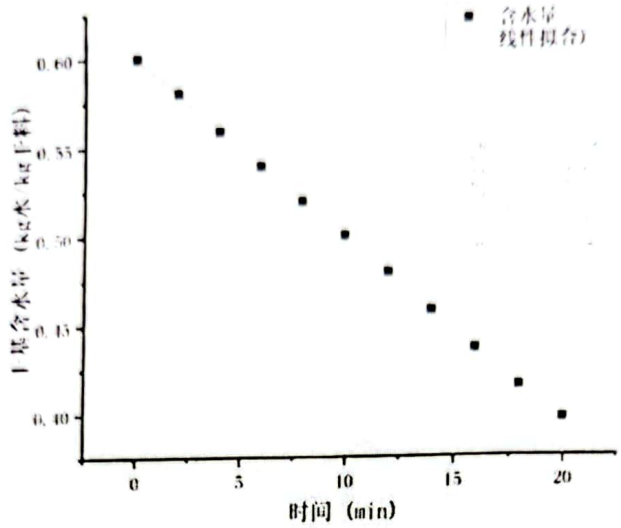


图 1：含水量随时间变化曲线

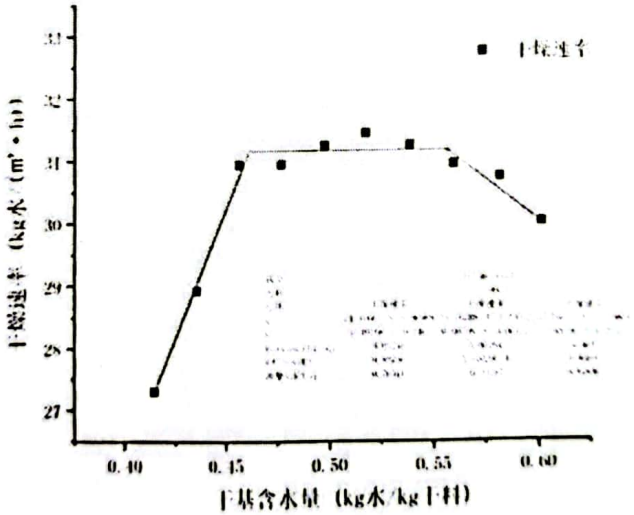


图 2：干燥速率随含水量变化曲线

1)干燥曲线图、

由图1可以看出，随着时间的延长，干燥的进行，物料的含水量不断下降，干燥速率在总体上不断下降（即进入降速阶段）这是时报低

表面的非结合水被不断除去，实际汽化表面减少，内部水分扩散到表面所需时间增多，但本图中未出现明显的降速阶段，可能是还未完全进入降速阶段，干燥时间还不够长。

2）干燥速率曲线图。

由图2可以看出，预热段较短，然后进入恒速干燥阶段，但恒速干燥阶段的数据有一些波动，然后进入降速干燥阶段，降速干燥阶段的时间也较短。

恒速阶段干燥速率出现波动，原因可能有：

①流化床本身的性能不稳定。

②记录数据时每隔2min取一组数据，但由于人的反应时间，实际记录数据的时间间隔并非稳定在2min。

③处理数据时保留位数影响了最终的速率值。

七、思考题：

1. 对比填料塔和流化床内的压降和气速关系曲线，试利用所学的流体流动相关知识对其进行解释说明？

答：见图1.2。干燥过程可分为三段：

(1)物料预热阶段（AB段）

在开始干燥时，有一较短的预热阶段，空气中部分热量用来加热物料，含水量随时间变化不大。

(2)恒速干燥阶段（BC段）

由于物料表面存在自由水分，物料表面温度低于空气的湿球温度，传入热量仅用来蒸发物料表面水分，物料含水量随时间成比例减少，干燥速率恒定且最大。

(3)降速干燥阶段(CDE段).

物料含水量减少至某临界含水量(X_0),物料内水分扩散慢于物料表面的蒸发.不足以维持物料表面保持湿润而形成干区,干燥速率开始降低,物料温度逐渐上升.物料含水量越小.干燥速率越慢.直至平衡含水量(X^*)而终止.

2. 实验测得含水量与时间关系.干燥速率曲线,对连续操作的工业生产和设计中有何作用?

答:能够描述干燥过程特征,指导人们利用不同的设备仪器及工艺参数完成工业生产和设计.